



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
31 de Mayo 2026

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
CUADRO COMPARATIVO.....	3
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN.....	6
1. ¿QUÉ DIFERENCIAS CONSIDERAS MÁS IMPORTANTES ENTRE AMBOS ENFOQUES?.....	6
2. ¿POR QUÉ LAS METODOLOGÍAS ÁGILES SON TAN UTILIZADAS ACTUALMENTE?.....	6
3. ¿EN QUÉ TIPO DE PROYECTOS LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES SIGUEN SIENDO ÚTILES?	6
4. ¿QUÉ RIESGOS EXISTEN AL SELECCIONAR UNA METODOLOGÍA INCORRECTA?	6
5. ¿CUÁL METODOLOGÍA CONSIDERAS MÁS ADECUADA PARA EL DESARROLLO MODERNO Y POR QUÉ?	7
EJEMPLOS REALES DE PROYECTOS	7
PROYECTOS CON METODOLOGÍAS TRADICIONALES	7
PROYECTOS CON METODOLOGÍAS ÁGILES.....	7
CONCLUSIÓN PERSONAL.....	8
¿QUÉ APRENDÍ?	8
¿QUÉ METODOLOGÍA ME PARECE MÁS INTERESANTE?	8
¿CÓMO IMPACTAN LAS METODOLOGÍAS EN EL ÉXITO DE UN PROYECTO?	8

Introducción

El desarrollo de software puede gestionarse mediante distintos enfoques o metodologías que definen cómo se planifica, organiza y ejecuta un proyecto. Predominaron las metodologías tradicionales, de carácter secuencial y predictivo, las cuales buscan controlar el proyecto a través de una planeación y una documentación detallada. Con el tiempo y ante la necesidad de responder a requisitos cambiantes y entregar valor de forma más rápida, surgieron las metodologías ágiles, formalizadas con el Manifiesto Ágil, que apuestan por la flexibilidad, la colaboración y la entrega continua.

Cuadro Comparativo

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías ágiles
Definición	Enfoque clásico, secuencial y predictivo del desarrollo de software (Cascada/Waterfall, Modelo en V). Todo se planifica al inicio y se ejecuta por fases bien definidas.	Enfoque iterativo e incremental que prioriza la adaptación al cambio y la entrega continua de valor (Scrum, Kanban, XP). Se construye en ciclos cortos basados en el Manifiesto Ágil.
Organización del trabajo	Por fases lineales que se completan una antes de iniciar la siguiente: análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento.	Por iteraciones o sprints cortos (1 a 4 semanas), cada uno entrega un incremento funcional del producto.
Estructura del proyecto	Rígida y jerárquica. Roles muy definidos (jefe de proyecto, analistas, programadores) con responsabilidades fijas.	Flexible y colaborativa. Equipos pequeños, multidisciplinarios y autoorganizados con roles como Product Owner y Scrum Master.

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías ágiles
Gestión de cambios	Difícil y costosa. Los cambios requieren control formal y suelen rechazarse o renegociarse mediante un proceso de control de cambios.	Bienvenida en cualquier momento. El cambio se asume como algo natural, incluso en fases avanzadas, para aumentar el valor entregado.
Participación del cliente	Limitada, principalmente al inicio (requisitos) y al final (entrega y aceptación).	Continua y activa durante todo el proyecto; el cliente da retroalimentación en cada iteración.
Documentación	Extensa y detallada es un entregable clave y condición para avanzar de fase.	La justa y necesaria. Se valora más el software funcionando que la documentación exhaustiva.
Flexibilidad	Baja. Una vez aprobado el plan, es difícil desviarse de él.	Alta. El plan se ajusta continuamente según prioridades y aprendizajes.
Tiempo de entrega	Una única entrega final, normalmente al concluir todas las fases (plazos largos).	Entregas frecuentes y parciales el cliente recibe valor desde las primeras iteraciones.
Gestión de riesgos	Los riesgos se detectan tarde, a menudo en la fase de pruebas, lo que los hace más caros de corregir.	Los riesgos se detectan temprano gracias a las iteraciones cortas y la retroalimentación constante.

Aspecto	Metodologías Tradicionales	Metodologías ágiles
Comunicación del equipo	Formal y documental se apoya en reportes, actas y aprobaciones escritas.	Directa, frecuente y cara a cara; reuniones diarias breves y comunicación constante.
Planeación	Detallada y total al inicio del proyecto (plan maestro fijo).	Adaptativa y por ciclos se planifica a corto plazo (sprint) y se replanifica con frecuencia.
Seguimiento del proyecto	Por hitos y porcentaje de avance respecto al plan uso de diagramas de Gantt.	Por valor entregado e incrementos funcionales; tableros Kanban, gráficas y revisiones por sprint.
Tipo de proyectos ideales	Proyectos con requisitos estables, claros y bien definidos; entornos regulados o de alto control (banca, gobierno, sistemas críticos).	Proyectos con requisitos cambiantes o poco claros, innovadores, con necesidad de entregar valor rápido (apps, startups, productos digitales).
Ventajas	Planeación clara, control estricto, documentación completa, fácil de auditar y costos/plazos predecibles.	Adaptabilidad, entrega temprana de valor, mayor satisfacción del cliente, detección temprana de errores y motivación del equipo.
Desventajas	Poca flexibilidad, retroalimentación tardía, errores costosos al final y riesgo de no satisfacer las necesidades reales del cliente.	Requiere equipos maduros y disciplinados, menos predecible en alcance/costo total y la documentación ligera puede ser insuficiente en entornos regulados.

Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué diferencias consideras más importantes entre ambos enfoques?

Las diferencias más relevantes son la gestión del cambio y la participación del cliente. Las metodologías tradicionales fijan los requisitos al inicio y resisten cualquier modificación posterior, mientras que las ágiles asumen el cambio como algo natural y lo incorporan en cualquier momento.

2. ¿Por qué las metodologías ágiles son tan utilizadas actualmente?

Porque el mercado actual es altamente dinámico: las necesidades de los usuarios cambian rápido y la tecnología evoluciona constantemente. Las metodologías ágiles permiten entregar valor de forma temprana y continua, adaptarse a los cambios sin grandes costos, detectar errores pronto gracias a la retroalimentación constante y mantener al cliente involucrado.

3. ¿En qué tipo de proyectos las metodologías tradicionales siguen siendo útiles?

Siguen siendo útiles en proyectos con requisitos estables, claros y poco propensos a cambiar, especialmente cuando existen exigencias estrictas de control, trazabilidad y documentación. Ejemplos típicos son sistemas para la banca, el sector gobierno, proyectos de defensa.

4. ¿Qué riesgos existen al seleccionar una metodología incorrecta?

Elegir mal la metodología puede provocar retrasos, sobrecostos y un producto que no satisface las necesidades reales del cliente. Aplicar un enfoque tradicional a un proyecto cambiante lleva a desarrollar algo que queda obsoleto antes de entregarse y a cambios muy caros.

5. ¿Cuál metodología consideras más adecuada para el desarrollo moderno y por qué?

Para el desarrollo moderno considero más adecuadas las metodologías ágiles, porque se ajustan a la rapidez con la que cambian las necesidades y la tecnología. Su capacidad de adaptación, las entregas frecuentes y la participación continua del cliente reducen riesgos y aumentan la satisfacción

Ejemplos Reales de Proyectos

Proyectos con metodologías tradicionales

Sistema de control de vuelo o software aeroespacial (NASA o agencias espaciales): requisitos extremadamente precisos, márgenes de error casi nulos y documentación y validación exhaustivas.

Sistema bancario central o plataforma de cajeros automáticos necesita alta seguridad, cumplimiento normativo y auditorías, con requisitos estables definidos desde el inicio.

Software para equipo médico (como un equipo de resonancia magnética): debe cumplir certificaciones estrictas y validarse por fases antes de su uso clínico.

Sistemas gubernamentales de gran escala, como una plataforma de recaudación de impuestos o de registro civil, donde el control y la trazabilidad son obligatorios.

Proyectos con metodologías ágiles

Desarrollo de una aplicación móvil (por ejemplo, una app de delivery o de transporte tipo Uber): los requisitos evolucionan según la respuesta de los usuarios y se lanzan mejoras continuas.

Plataformas de streaming como Spotify o Netflix, que liberan nuevas funciones de forma constante y experimentan con la experiencia del usuario.

Una startup que crea un producto digital (MVP) y necesita validar su idea en el mercado lo más rápido posible, ajustándola según la retroalimentación.

Sitios de comercio electrónico que mejoran continuamente su catálogo, recomendaciones y proceso de compra mediante iteraciones cortas.

Conclusión Personal

¿Qué aprendí?

Aprendí que no existe una metodología universalmente mejor sino que cada enfoque responde a necesidades distintas. Las metodologías tradicionales ofrecen control, orden y previsibilidad, mientras que las ágiles aportan flexibilidad, rapidez y cercanía con el cliente.

¿Qué metodología me parece más interesante?

La metodología que me resulta más interesante es la ágil, en particular Scrum, porque su dinámica de iteraciones cortas, reuniones frecuentes y entrega continua de valor refleja muy bien cómo trabaja la industria del software actual. Me atrae que coloque a las personas y la colaboración por encima de los procesos .

¿Cómo impactan las metodologías en el éxito de un proyecto?

La metodología impacta directamente en el éxito de un proyecto porque determina cómo se organiza el trabajo, cómo se manejan los cambios y los riesgos, y cómo se relaciona el equipo con el cliente. Una metodología bien elegida reduce costos, evita retrasos, mejora la calidad y asegura que el producto final realmente resuelva las necesidades planteadas.